Теңүдемелі түзу сызықты қозғалыс

Мақсат

Видео соңында оқушы бастапқы жылдамдық, үдеу және уақыт бойынша теңүдемелі дененің жылдамдығы мен орын ауыстыруын есептеп, жауапты v(t) графигі астындағы ауданмен тексере алады.

Негізгі мәселе

Егер жылдамдық өзгермесе — қозғалыс бірқалыпты: v тең s бөлінген t.
Бізде жылдамдық өседі — бірақ әр секундта бірдей шамаға өседі.
Әр секундта жылдамдық секундына үш метрге артады — бұл үдеудің үшке тең екенін білдіреді.
Мұндай қозғалыс теңүдемелі деп аталады.
Жылдамдықтың өсу шапшаңдығын үдеу көрсетеді: a тең жылдамдық өзгерісін уақытқа бөлгенге.
Өлшем бірлігі — метр секундына квадрат.
Икс осін қозғалыс бағытымен бағыттаймыз: алға бағытталғанның бәрі плюс таңбасымен.
Кез келген сәттегі жылдамдық — бастапқы жылдамдық пен өсімшенің қосындысы.
Өсімше — үдеу мен уақыттың көбейтіндісі: v тең v нөл плюс a t.
Бірліктерді тексер: метр секундына квадратты секундқа көбейткенде метр секунд шығады.
Орын ауыстыру — дененің старттан қанша ығысқаны.
Бағыт өзгермесе, ол жүрілген жолға тең.
Түзудің көлбеуі — бұл үдеу: неғұрлым тік болса, а соғұрлым үлкен.
Есте сақта: v-ның t-ға тәуелділік графигінің көлбеуі үдеуге тең.
Жылдамдық графигі астындағы аудан сан жағынан орын ауыстыруға тең.

Шамалар мен бірліктер

v_0	бастапқы жылдамдық	2 м/с
a	үдеу	3 м/с²
t	уақыт	4 с
v	соңғы жылдамдық	14 м/с
s	орын ауыстыру	32 м

Формулалар мен шарттар

Үдеудің анықтамасы:

$$a = \Delta v / \Delta t$$

Жылдамдық:

$$v = v_0 + at$$

Орын ауыстыру:

$$s = v_0 t + at^2/2$$

Орташа жылдамдық арқылы орын ауыстыру:

$$s = (v_0 + v)t/2$$

- Қозғалыс түзу сызықты, Ox осі қозғалыс бойымен бағытталған.

- Үдеу шамасы мен бағыты бойынша тұрақты.
- Жылдамдық таңбасын өзгертпейді — бұрылыс жоқ, орын ауыстыру жолға тең.
- Барлық шамалар СИ жүйесінде: м, с, м/с, м/с².

Суреттер

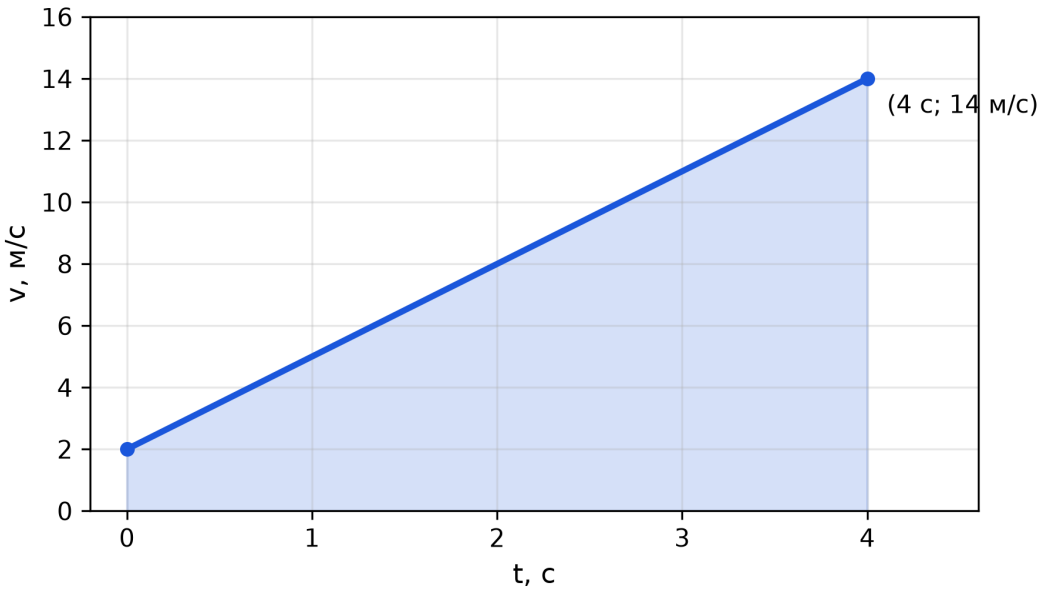


Figure 1: $v(t) = 2 + 3t$ графигі: түзудің көлбеуі — үдеу $a = 3$; боялған аудан — орын ауыстыру $s = 32$.

Шығарылған мысал

Берілгені: $v_0 = 2$ м/с, $a = 3$ м/с², $t = 4$ с. Табу керек: v, s.

1. $v = v_0 + at = 2 + 3 \cdot 4 = 14$ м/с.
2. $s = v_0 t + at^2/2 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 16/2 = 8 + 24 = 32$ м.
3. $s = (v_0 + v)t/2 = (2 + 14) \cdot 4/2 = 32$ м.

Бірліктерді тексеру: м/с² · с = м/с — сәйкес.

Қақпандар

- Қақпан 1: $14 \cdot 4 = 56$ — қате: жылдамдық өсті, орташасын алу керек.
- Қақпан 2: көлбеу — бұл үдеу, аудан — орын ауыстыру.

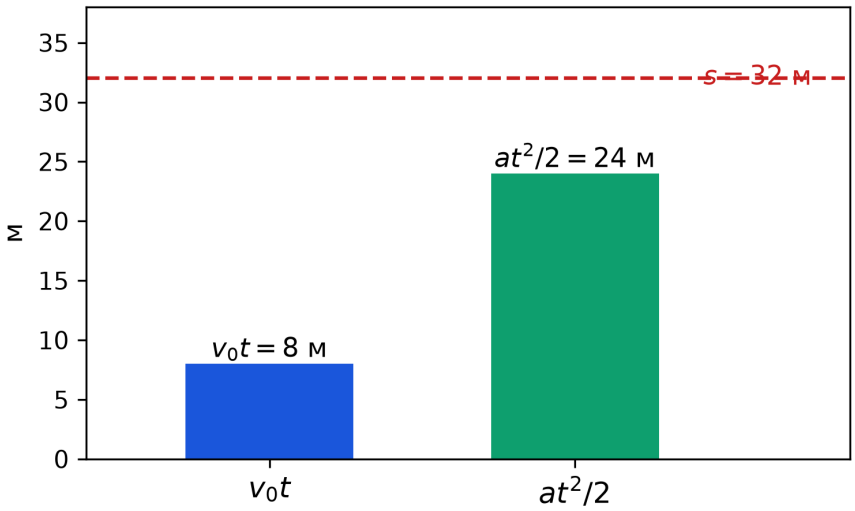


Figure 2: Орын ауыстыру екі қосылғышпен: $v_0 t = 8$ плюс $at^2/2 = 24$; барлығы $s = 32$ м.

Өздік тапсырмалар

1. Дене 2 м/с бастапқы жылдамдықпен қозғалады. Оның үдеуі 3 м/с². 4 секундтан кейінгі жылдамдығын табыңыз. **A)** 14 м/с **B)** 12 м/с **C)** 9 м/с **D)** 6 м/с

2. Дене 2 м/с бастапқы жылдамдықпен, 3 м/с² үдеумен қозғалады. Бағыты өзгермесе, 4 с-тағы орын ауыстыруын табыңыз. **A)** 32 м **B)** 56 м **C)** 24 м **D)** 20 м

3. Қандай қозғалыс теңүдемелі деп аталады? **A)** Жылдамдық тең уақыт аралықтарында бірдей шамаға өзгереді **B)** Жылдамдық тұрақты **C)** Үдеу уақыт өте келе өзгереді **D)** Тең уақыт аралықтарында жол бірдей

4. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигіндегі түзудің көлбеуі нені көрсетеді? **A)** Үдеуді **B)** Орын ауыстыруды **C)** Жылдамдықты **D)** Уақытты

5. v(t) графигінде түзу (0 с; 2 м/с) нүктесінен (4 с; 14 м/с) нүктесіне барады. Орын ауыстыруды табыңыз. **A)** 32 м **B)** 48 м **C)** 56 м **D)** 24 м

6. Мәшине орнынан 2 м/с² үдеумен қозғалды. 5 с-та қанша жол жүреді?

Жауаптар

1. **A** — Үдеу жылдамдықты әр секунд сайын 3 м/с-қа арттырады. Сондықтан $v = v_0 + at = 2 + 3 \cdot 4 = 14$ м/с.

2. **A** — $s = v_0 t + at^2/2 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 16/2 = 8 + 24 = 32$ м. 56 м жауабы соңғы жылдамдықты бірқалыпты қозғалыс формуласына қойғанда шығады.

3. **A** — Теңүдемелі қозғалыста жылдамдық тең уақытта бірдей шамаға артады, үдеу тұрақты (Закирова 9, §3). D нұсқасы бірқалыпты қозғалысты сипаттайды.

4. **A** — v(t) графигінің көлбеуі үдеуге тең: $a = \Delta v / \Delta t$. Орын ауыстыру — график астындағы аудан (Закирова 10, §3).

5. **A** — Трапеция ауданы: $(2 + 14)/2 \cdot 4 = 32$ м. 24 м — тіктөртбұрышсыз тек үшбұрыштың ауданы.

6. **25 м** — $s = 0 \cdot 5 + 2 \cdot 25/2 = 25$ м.

Дереккөздер

Анықтамалар, формулалар мен график ережелері оқулықтармен салыстырылды; нөмірлер — PDF-беттер. Конспект тапсырмалары төл.

- Физика Закирова 9.pdf — анықтамалар мен формулалар кестесі: PDF с. 19–29.
- Физика Закирова 10 ЖМ.pdf — графиктер мен аудан ережесі (§3): PDF с. 15–18, 20.
- FBS (1).pdf — формулалар мен терминдерді салыстыру (Sailaubaev): PDF с. 6–7.
- Testcenter -3.pdf — график ауданына ҰБТ есебінің форматы (1-есеп, 2-б.; В кілті, 37-б.): PDF с. 2, 37.
- NCT physics sample (ru): https://new.testcenter.kz/wp-content/uploads/2024/12/obr_var_test_02.pdf
- NCT physics sample (en): https://new.testcenter.kz/wp-content/uploads/2025/06/PHYSICS.pdf

Күйі: физика мен кілттер тәуелсіз тексерілді (G кезең); аударма мен терминдерді мұғалім тексеруі керек.